

MoonSLOKit 项目申报书

项目名称	MoonSLOKit: 面向 MoonBit 的 SLO、错误预算与多窗口燃烧率评估基础库
参赛者	周星宇
联系方式	19862933098
GitHub 仓库	https://github.com/Zxy666668/MoonSLOKit
GitLink 仓库	https://www.gitlink.org.cn/zxy66668/MoonSLOKit
项目方向	MoonBit 服务可靠性 / SLO / 错误预算 / 发布门禁基础设施
是否移植	否, 原创 MoonBit 基础库项目

一、项目简介

MoonSLOKit 面向 MoonBit 生态提供服务可靠性决策能力, 围绕 SLO 目标、流量样本聚合、错误预算、燃烧率、多窗口告警、预算耗尽预测和发布门禁建立可复用 API。项目不做指标采集、存储或绘图, 而是作为监控系统、CI 门禁、发布平台和服务治理工具可嵌入的 SLO 决策引擎。

二、核心功能

当前已实现 SloTarget、RequestWindow、TrafficSample、BudgetReport、BurnReport、BurnRule、MultiWindowReport、BudgetForecast、ReleaseGate、ServiceObjective、SloAnnotation、JSON 导出和 CLI 演示, 覆盖从原始请求计数到发布决策的完整小型 workflow。

三、增强后的工作量

针对预验收反馈, 项目已从最小演示扩展为 15 个 MoonBit 源文件、18 个回归测试和多份验收文档。新增交通样本聚合、标准燃烧窗口模板、预算耗尽预测、CI 发布门禁、服务级评估、部署/事故注解和扩展 JSON 输出, 明显提升工程深度。

四、与社区项目差异

项目不做 Web 框架、异步运行时、任务队列、图表、DataFrame、指标采集或日志系统。它专注 SLO 语义层和可靠性决策层, 可与上述工具组合, 但边界是错误预算、燃烧率、门禁和解释性报告。

五、当前完成情况

仓库包含 MoonBit 源码、18 个回归测试、CLI 示例、README、RELATED_WORK、ACCEPTANCE、CHANGELOG、GitHub Actions CI、接口元数据和本申报书。当前可运行 `moon check --target all`、`moon test --target wasm`、`moon test --target wasm-gc`、`moon test --target js` 与 `moon run cmd/main`。

六、技术路线

项目以 basis point 表达可用性和错误率, 避免浮点差异; 以 RequestWindow 表达聚合窗口; 以 BurnRule 与 MultiWindowReport 表达告警策略; 以 BudgetForecast 表达预算耗尽趋势; 以 ReleaseGate 和 ServiceObjective 连接 CI、发布和服务治理场景。

七、验收与质量保障

CI 使用官方 MoonBit 安装流程, 并执行 `check`、`test`、`fmt diff`、`moon info diff` 和 CLI 演示。测试覆盖目标边界、可用性、预算消耗、燃烧率、多窗口告警、样本聚合、预测、发布门禁、服务评估、注解和 JSON 输出。

八、后续计划

继续补充低流量保护、更多 Google SRE 风格多窗口策略、日历窗口、目标组合、决策快照对比、可视化适配示例和 benchmark 文档。

九、提交说明

项目已围绕公开仓库持续开发，每个新增模块均配套测试和提交记录，便于评审追踪从原型到增强版 SLO 决策库的演进过程。